

个性化训练卷

姓名：贾浩然 班级：排版验收 日期：____年__月__日

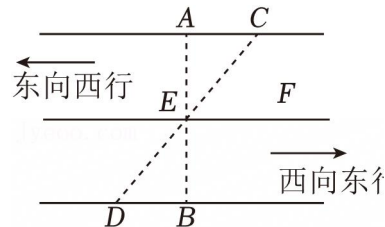
1. (3分) 小福每天早上七点在站台等候搭乘公共汽车，他把每天等待上车的时间整理如下：

等候次数	10	20	50	100	200	300
等待上车的时间少于 $5min$ 的次数	5	13	38	79	162	240
等待上车的时间少于 $5min$ 的频率	0.50	0.65	0.76	0.79	0.81	0.80

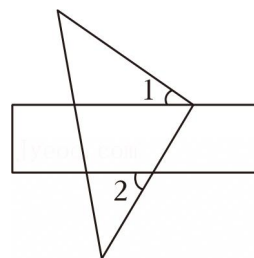
小福再等一次公共汽车，等待上车的时间少于 $5min$ 概率是 ()

- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8
2. (3分) 下列运算正确的是 ()
- A. $(a^2)^3 = a^6$ B. $a^2 + a^3 = a^5$ C. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ D. $(ab)^5 = ab^5$
3. (3分) 某款自行车的三角形车架中，有两根钢架长分别为 5 分米和 8 分米，则第三根的长可能是 ()
- A. 3 分米 B. 9 分米 C. 13 分米 D. 15 分米

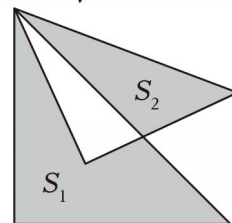
4. (3分) 如图是一段双向等宽道路，点 A, B 是马路两边正对面的两个公交站牌，点 E 是隔离带 EF 中的一个花坛， $AC \parallel BD \parallel EF$ 。小田所在点 C ，学校门口 D 和花坛 E 在同一条直线上。小田测量出点 A, C 之间的距离是 $18m$ ，就可知道学校门口 D 与公交站牌 B 之间的距离为 $18m$ 。此方案的依据是 ()



- A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS
5. (3分) 计算： $2m(m+1) =$ _____。
6. (3分) 如图，把一块直角三角尺的直角顶点放在直尺的一边上，若 $\angle 1 = 32^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数是 _____。



7. (3分) 转化是解决数学问题的一种重要策略，可将不规则的图形转化为规则图形，达到化繁为简、化难为易、化不熟悉为熟悉的目的。如图，是两个部分重合的等腰直角三角形，腰长分别为 a, b ($a > b$)， $a+b=7$ ， $a-b=2$ ，阴影部分面积分别为 S_1, S_2 ，则 $S_1 - S_2 =$ _____。



8. (10分) 计算：

(1) $4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0$;

(2) $3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2$.



9. (7分) 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

10. (8分) 如图, 点 E, A, D, B 在同一条直线上, $\angle CAB = \angle FDE = 90^\circ$, $DB = AE$, $BC \parallel EF$.

(1) $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 全等吗? 请说明理由;

(2) 尺规作图: 作 $\angle B$ 的角平分线, 与 AC 交于点 P (不要求写作法, 保留作图痕迹);

(3) 在条件 (2) 下, 若 $EF=6$, $AP = \frac{5}{2}$, 求 $\triangle PBC$ 的面积.

